1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares de segurança para trabalho elétrico, a fim de identificar condições inseguras ou impeditivas para realização das atividades, e a sequência de procedimentos para as tarefas finais de segurança, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Este procedimento é direcionado para as atividades de desenergização e reenergização de circuitos e equipamentos elétricos, antes e após as intervenções de manutenção.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas responsáveis pelo planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações de distribuição elétrica.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronização dos procedimentos operacionais padrão do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Validação, revisão e atualização técnica dos documentos inerentes aos processos de segurança do trabalho, bem como o monitoramento e cumprimento destes.

3.3 Centro de Operações Integrado – COI

Supervisionar e controlar a operação do sistema; conhecer e disseminar as orientações de comunicação de forma eficiente e clara; acompanhar a aplicação das regras de desenergização e reenergização com controladores e colaboradores em campo.

3.4 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

Executar as tarefas preliminares e finais de acordo com as diretrizes de segurança do trabalho, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço.

Impressão realizada em: 28/10/2026

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR-10: Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Aterramento elétrico temporário

Ligação elétrica efetiva, confiável e adequada à terra, destinada a garantir a equipotencialização durante intervenções em instalações elétricas.

4.2 Bloqueio e trava

Ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Ocorre normalmente em dispositivos de manobras como: chaves seccionadoras, chaves fusíveis ou religadores.

4.3 Cobertura isolante

Componente que protege partes energizadas, a fim de impedir os possíveis contatos acidentais de fase-fase ou fase-terra durante a execução dos serviços. É necessário quando a intervenção ou atividade está localizada dentro da zona controlada.

4.4 Constatação de ausência de tensão

Verificação da ausência de tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser realizada com dispositivos detectores de tensão, podendo ser por contato ou aproximação, e de acordo com os procedimentos específicos de cada equipamento em campo.

4.5 Desenergização

É um procedimento de segurança que envolve um conjunto de ações coordenadas para garantir a ausência efetiva de tensão em um circuito elétrico, instalação ou equipamento durante intervenções de manutenção.

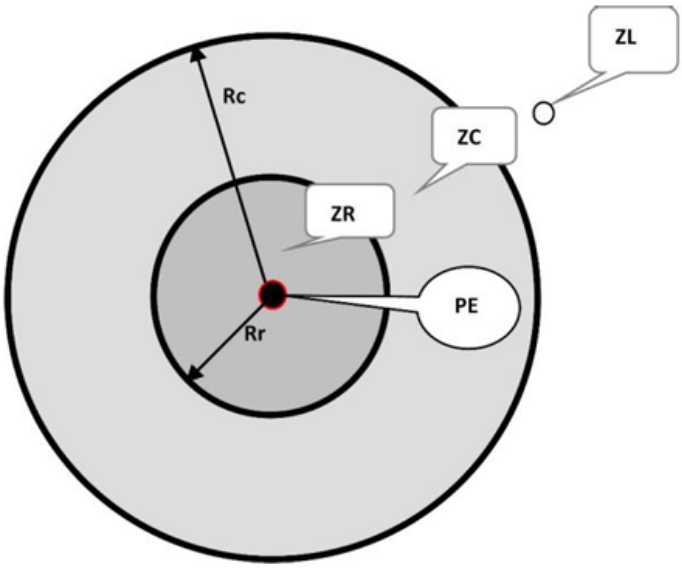
Impressão realizada em: 28/10/2026

4.6 Distâncias de Segurança

A NR-10 (Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade) estabelece um distanciamento mínimo de trabalho, definidos em zonas (Figura 1), entorno de pontos ou conjuntos energizados. São eles:

- Zona de risco (ZR): entorno de parte condutora energizada, não segregada, com risco de choque elétrico, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho;
- Zona controlada (ZC): entorno da zona de risco, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados;
- Zona livre (ZL): zona em que os trabalhadores executam atividades, na região limítrofe da zona controlada, porém sem necessidade de invadi-la para realizar serviços.

Figura 1: ZR - zona de risco, ZC - zona controlada, ZL - zona livre, PE – ponto energizado (fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, NR 10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade, 2026, p. 21).



Faixa de tensão em [kV]*	Raio ZR em [m]	Raio ZC em [m]
<1	0,20	0,70
≥3 e <6	0,25	1,25
≥10 e <15	0,38	1,38
≥20 e <30	0,56	1,56
≥30 e <36	0,58	1,58
≥60 e <70	0,90	1,90
≥132 e <150	1,20	3,20
≥220 e <275	1,80	3,80

Nota 1*: Para sistemas trifásicos, considera-se como tal a tensão composta (valor eficaz entre fases).

Nota 2: Para circuitos MRT (Monofilar com Retorno por Terra), considera-se como tensão do circuito a tensão nominal entre o condutor fase e a terra, correspondente à tensão aplicada ao primário do sistema. Para circuitos MRN (Monofásico com Retorno pelo Neutro), considera-se a tensão nominal entre fase e neutro. As distâncias de segurança previstas na NR-10 devem ser definidas a partir dessas tensões, observando-se que, para fins de delimitação de zonas de risco e controle, não se aplica o conceito de tensão composta utilizado em circuitos trifásicos.

Nota 3: Para atividades executadas em instalações com tensão superior a 70 kV, o afastamento fixo de 1,00m não se aplica. Nesses casos, a distância mínima de segurança deve atender aos requisitos da NR-10 e aos valores apresentados na (Figura 1), conforme a faixa de tensão correspondente.

Observação 1:

Caso a atividade seja desenvolvida em um ponto próximo à rede energizada (primeiro nível) sem possibilidade de desligamento (Figura 2), avalia-se necessário que o colaborador se mantenha posicionado a pelo menos 1,00 m de distância do ponto energizado (afastamento mínimo) para realização da atividade. Essa distância também é aplicável para espaços que se configura como confinado, ou seja, espaços que possuem limites de movimentação, como por exemplo limitados por redes energizadas.

Observação 2:

A ABNT NBR 16384 (Segurança em eletricidade — Recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade) orienta que, para serviços próximos as redes ou componentes energizadas, o colaborador deve se manter a uma distância de segurança não menor que a ZR, ou seja, não alcance a zona de risco com qualquer parte de seu corpo ao realizar movimentos, seja ele voluntário ou não.

Dessa forma, para contribuir com o afastamento do colaborador da zona de risco e o manter em uma posição estável e segura para realização da atividade, é obrigatório retirada dos grampos de linha viva

(GLV) sempre que houver intervenções em estruturas de derivação nas redes elétricas para o segundo nível – conexões com chaves fusíveis e derivação de ramais ou transformadores, por exemplo.

Em transformadores sem GLV, deverá ser utilizado um adaptador para aterramento em terminal de chave, garantindo assim, o aterramento entre a chave de proteção e a bucha primária do transformador.

Figura 2: Zona de trabalho obrigatória para atividades em proximidade a rede aérea energizada em primeiro nível.

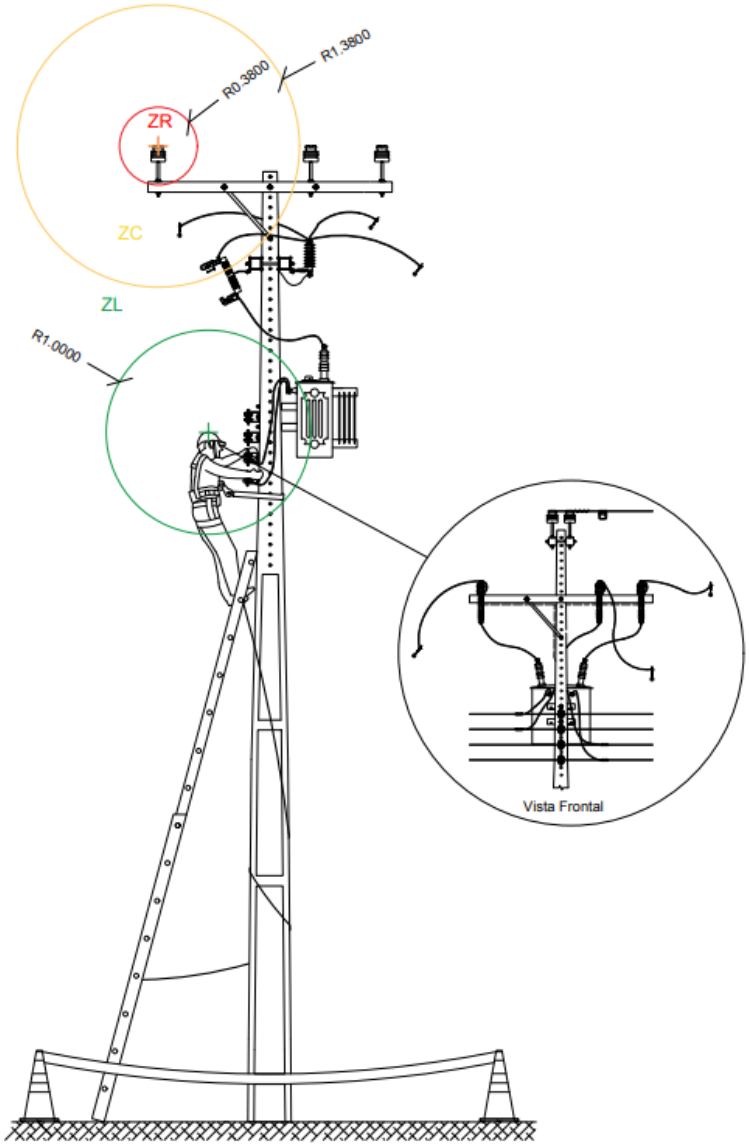
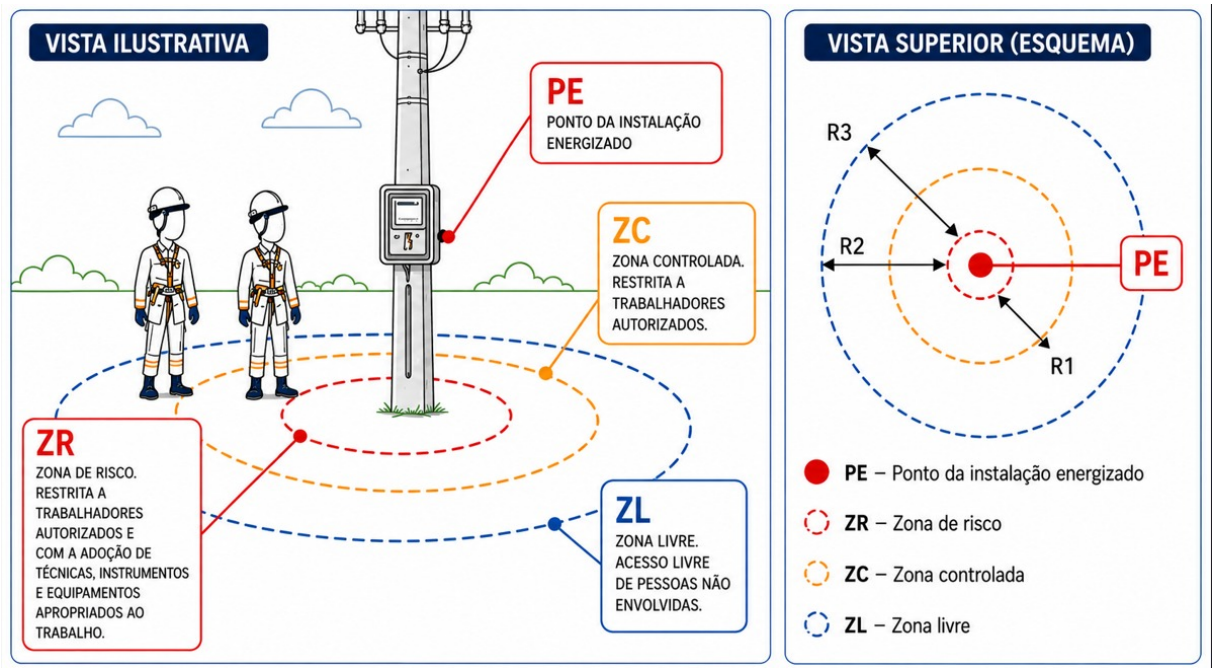


Figura 3: Zona de trabalho obrigatória para atividades realizadas ao nível do solo em elementos integrantes do sistema de medição de baixa tensão.



Nota 4: O cálculo das distâncias das Zonas de Risco (ZR), Controlada (ZC) e Livre (ZL), para intervenções em elementos das instalações elétricas integrantes do sistema de medição em baixa tensão, ao nível do solo, deve, por analogia, seguir as distâncias correspondentes à primeira faixa de tensão da tabela constante na Figura 1.

Nota 5: Para intervenções em elementos das instalações elétricas integrantes do sistema de medição em baixa tensão, executadas ao nível do solo, o dimensionamento da sinalização e da delimitação da área de serviço (Zona Controlada - ZC) deverá considerar a máxima extensão corporal do executante e do guardião, bem como o alcance, a movimentação e a eventual projeção de ferramentas, equipamentos, materiais e componentes utilizados na atividade. A sinalização e a delimitação da área devem garantir que, durante a execução da intervenção, nenhuma parte do corpo dos trabalhadores nem quaisquer objetos ou extensões condutoras por eles manipulados ultrapassem os limites da área demarcada.

4.7 Guardião da Vida

Guardião é o profissional formalmente designado para acompanhar diretamente a execução de atividades operacionais, possuindo capacitação, habilitação e autorização compatíveis com a natureza da atividade desempenhada pelo executante.

Durante a execução dos serviços, o Guardião deve assegurar que estejam disponíveis e em condições de uso todos os recursos, equipamentos e insumos necessários para o controle e mitigação dos riscos, mantendo vigilância contínua sobre as condições de segurança da atividade. Além disso, deve estar apto a reconhecer situações de risco, interromper a atividade sempre que identificar condição insegura e atuar prontamente em situações de emergência, incluindo a execução ou coordenação das ações de resgate, quando aplicável.

Nota 6: Intervenções em sistemas energizados: O guardião deverá utilizar os mesmos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs do eletricista executor. Exemplo1: Em atividade no medidor, se o executor utilizar luvas isolantes de borracha com respectivas coberturas protetoras, balaclava, capacete de segurança, protetor facial, óculos de segurança, vestimenta com proteção contra arco elétrico (FR) e botina de segurança, o guardião deverá utilizar os mesmos EPIs, mesmo que esteja fora da área isolada, a fim de garantir sua proteção em caso de arco elétrico ou curto-circuito, possibilitando o socorro seguro ao executor da atividade. Exemplo2: Para intervenções nas quais o eletricista executor utilize métodos de acesso ao local de trabalho, tais como cesta aérea ou escada central giratória veicular, e esteja devidamente equipado com EPIs destinados à proteção contra choque elétrico e arco elétrico, o Guardião deverá utilizar EPIs equivalentes, compatíveis com os riscos envolvidos e com o método de trabalho adotado. Nessa condição, o Guardião poderá manter as luvas e mangas isolantes devidamente acondicionadas sobre a banqueta isolante e prontamente disponíveis para uso, de modo a possibilitar sua rápida utilização antes do início de eventual resgate ou de qualquer intervenção que exija contato ou aproximação à instalação elétrica.

4.8 Reenergização

É uma sequência de procedimentos técnicos e de segurança, adotados para restabelecer a energia elétrica em um circuito elétrico, instalação ou equipamento, após uma interrupção, seja programada (manutenção) ou emergencial (falha ou desarme).

4.9 Seccionamento

Ato de promover a descontinuidade elétrica total, entre um e outro circuito ou componente, mediante o acionamento de dispositivo apropriado, seja ele manual ou automático.

4.10 Sinalização de impedimento de energização

Ação que sinaliza e alerta sobre a proibição de ligação de chaves. Deve ser instalada uma placa de advertência “Não opere este equipamento” em local visível e próximo aos dispositivos de seccionamento.

4.11 Sinalização de trânsito

Isolamento da área onde irá acontecer a atividade. Deverá ser cercada e sinalizada por meio de fitas plásticas, cones e placa de advertência.

5 REFERÊNCIAS

5.1 Politica, Normas, Manuais e Especificações do Grupo Equatorial:

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea para 13,8kV e de Baixa Tensão 380/220V e 220V/127V;

NT.00014.EQTL – Padrão de Estruturas de Linhas de Distribuição de Alta Tensão;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Catálogo de Padronização de EPI e EPC;

ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;

5.2 Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR 10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 24 – Trabalho a Céu Aberto;

NR 26 – Sinalização de Segurança;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

5.3 Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00115.EQTL – Inspeção em Equipamento Proteção Individual e Coletiva;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00560.EQTL – Bloquear religamento em religador no SDMT;

5.4 Normas técnicas:

ABNT NBR 16384 – Segurança em eletricidade - recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS

Número de colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos		
		Grupo	Descrição	Quantidade
Conforme item 10.13.1 da NR 10, equipe mínima de 2 pessoas	Realizar o seccionamento conforme preconiza o procedimento específico ao tipo de equipamento da atividade que será executada; Bloquear e desbloquear religamento automático em chave fusível religadora de três estágios (10 minutos) Bloquear e desbloquear religamento automático em religador (2 minutos) Realização de teste de ausência de tensão (3 minutos) Instalação e retirada de aterramentos	FERRAMENTAS/DISPOSITIVOS	Detector de tensão Alicate volt amperímetro Vara de manobra seccionável ou telescópica Bastão de manobra (pega-tudo) Dispositivo antiqueda de cartucho (DAQC) Corda de içamento Talha ou moitão Escada extensível / basculante Conjunto de aterramento temporário de MT com trado com ponta rosqueável de bronze; Conjunto de aterramento temporário de BT	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3

	temporários MT (20 minutos) Instalação e retirada de aterramentos temporários BT (5 minutos) Instalação e retirada de coberturas isolantes rede secundária (10 minutos) Realizar sinalização de impedimento de reenergização (5 minutos)		Placa de sinalização “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO” Bloqueador para chaves fusíveis Mantas isolantes Balde de lona Lona Chaves e alicates Cones Fitas retrátil p/ sinalização Banqueta isolante ou tapete de borracha	Variável 1 1 Variável 4 1 1 Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		BÁSICO	Calçado de segurança Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chamas Luva de raspa Luva de vaqueta	Variável 1 1 1

		ALTURA	Cinto paraquedista, talabarte e trava queda Sistemas de linha de vida Kit de resgate Descensor	Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		CONTATO ACIDENTAL	Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão Manga isolante	Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		ARCO ELÉTRICO	Balaclava FR Protetor facial	1 1 Variável Variável
		OUTROS FATORES	Creme de proteção solar Luva de látex nitrílico Perneira Protetor auricular	

6.2 Passo a Passo para realização de teste de ausência de tensão na média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares de segurança	POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de ausência de tensão com o detector de tensão	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a faixa de tensão do detector de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato;	Queda do equipamento Arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o

	3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote da vara de manobra, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. **Nota 07: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra ou vara telescópica segurando no mínimo do 3º estágio ou elemento. Caso necessário, utilizar corda de içamento.**		equipamento com a escala adequada; Usar mangas e luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, Protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector; Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição e realizar o auto teste do equipamento; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento;

			Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento para o eletricista auxiliar; **Nota 08: Caso necessário, utilizar corda de içamento.** 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura; Segurar firmemente o detector.

Nota 09: Para detector com seletor de tensão, observar e selecionar o nível adequado, descrito no corpo do equipamento.

Nota 10: Poderá ser realizado teste de ausência de tensão, em rede secundária de Baixa Tensão, com Alicate Volt Amperímetro. Neste caso, observar os seguintes procedimentos:

a) Preparação:

- **Ligar o alicate volt-amperímetro e testar as pontas de prova;**
- **Selecionar a escala.**

b) Efetuar o Teste:

- **Fixar o alicate volt-amperímetro em ponto seguro e de fácil leitura;**
- **Testar/medir tensão entre fases e fase-neutro.**

Nota 11: Para rede pré-reunido, decapar uma das extremidades dos rabichos e isolá-la (com fita isolante ou capuz) após a execução da tarefa;

Nota 12: Para realizar os testes no mesmo lado da rede, instalar coberturas isolantes;

Nota 13: Em medição ou detecção em meio de lance com cesta aérea, escada giratória ou escada basculante, posicionado abaixo da rede, não é necessário a utilização das coberturas isolantes. Sempre que possível, testar antes o detector em um ponto energizado e observar se sinalizou;

Nota 14: Para rede compacta, fazer a detecção dos pontos que tenham estribos;

6.3 Passo a Passo para realização de teste de ausência de tensão em cabines primárias

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de		

trabalho em altura em poste de RD	RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de ausência de tensão com o detector de tensão	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha: 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. **Nota 15: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra ou vara telescópica segurando no mínimo do 3º estágio ou elemento. Caso necessário, utilizar corda de içamento.**	Queda do equipamento Choque elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector: Estar atento durante o içamento e o teste.

4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); **Nota 16: De preferência não remover a grade de proteção, atendendo os critérios da zona de risco.** 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o detector para o eletricista auxiliar; **Nota 17: Caso necessário, utilizar corda de içamento.** 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra;	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo;

	5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.		Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.

6.4 Passo a Passo para Teste de Ausência de Tensão em circuitos secundários convencionais (Cabo Nu).

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		

3. Preparar o teste de ausência de tensão com o detector de tensão	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. **Nota 18: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra ou vara telescópica segurando no mínimo do 3º estágio ou elemento. Caso necessário, utilizar corda de içamento.**	Queda do equipamento Arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector: Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo;

	condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); **Nota 19: O teste pode ser feito do solo, através da vara de manobra ou vara telescópica.** 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.		Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o detector para o eletricista auxiliar; **Nota 20: Caso necessário, utilizar corda de içamento.** 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de

			tensão com luva de cobertura e balaclava; Segurar firmemente o detector.

6.5 Passo a Passo para Teste de Ausência de Tensão em circuitos secundários com cabos multiplexado.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de ausência de tensão com o	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do alicate amperímetro (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante;	Queda do equipamento Arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a

alicate volt amperímetro	3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Para teste com uso de bastão, instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o alicate amperímetro na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. **Nota 21: Caso necessário, utilizar corda de içamento.**		movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector: Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do equipamento em cada fase próximo à carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação);	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo;

	Nota 22: Em circuitos onde só existem conectores perfurante (sem acesso para ponta de prova), instalar o estribo (bigode) caixa de derivação ou conector perfurante de multiderivação. 4.2. Realizar o auto teste novamente do equipamento.		Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o equipamento para o eletricista auxiliar; **Nota 23: Caso necessário, utilizar corda de içamento.** 5.2. Desacoplar o alicate amperímetro da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de

			cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.

6.6 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – Cabines Primárias

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Preparar o conjunto de aterramento para Cabine Primária	2.1. Retirar a grade de proteção, garantindo a segurança de operações em zona de risco. 2.2. Testar novamente a ausência de tensão nos condutores do barramento da cabine.	Queda.	Eletricista auxiliar usar luva de vaqueta e eletricista executor usar luva isolante; Posicionar-se adequadamente para a

	2.3 conectar o cabo principal do conjunto de aterramento à malha de aterramento da cabine; 2.4 Conectar os bastões de aterramento nos condutores do barramento.		movimentação do corpo; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento.
3. Retirar o conjunto de aterramento, da cabine primária	3.1. Desconectar o bastão de aterramento dos condutores do barramento, 3.2. Desconectar o cabo principal do conjunto de aterramento da Malha de terra da cabine; 3.3 Acondicionar adequadamente e conjunto de aterramento	Queda do conjunto de aterramento;	Usar luva de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão e balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo;

			Respeitar a sequência de retirada, desconectando primeiro o aterramento das fases; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Usar EPI adequado; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
5. Desfazer as tarefas preliminares.			

6.7 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede primária

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Preparar o conjunto de aterramento para rede primária convencional;	2.1. Cravar firmemente o trado no solo, o mais afastado possível da área de trabalho, com profundidade mínima de 70 cm ou até o limite da rosca; 2.2. Conectar o grampo de aterramento no trado com ponta rosqueável de bronze; 2.3. Em transformadores sem GLV, deverá ser utilizado um adaptador para aterramento em terminal de chave, garantindo assim, o aterramento entre a chave de proteção e a bucha primária do transformador. 2.4. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento.	Queda.	Eletricista auxiliar usar luva de vaqueta e eletricista executor usar luva isolante; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento.

	2.5. Em atividades no meio do vão ou do barramento deverão ser instalados aterramentos a jusante e montante do ponto de trabalho, com a equipe trabalhando entre os aterramentos. **Nota 24: Intervenções que serão executadas com duas ou mais equipes, simultâneas, cada equipe deve providenciar o seu próprio conjunto de aterramento temporário, independentemente dos outros pontos que já estão aterrados, para garantir as condições de segurança.** **Nota 25: Em atividades que envolvam rebaixamento de condutores ou condutores ao solo, deverão ser precedidas de instalação de aterramento temporário, permanecendo dessa forma até que os condutores sejam recolhidos ou reinstalados.** **Nota 26: Em caso em que não é possível a desconexão do GLV em estruturas do transformador, efetuar a abertura através de equipamentos de proteção e/ou manobra de retaguarda ou instalar um conjunto de aterramento no jumper entre a chave fusível e a bucha primária.**		
3. Instalar o aterramento na rede primária convencional	3.1. Movimentar o conjunto de aterramento, mantendo-o afastado do corpo e de obstáculos;	Queda do equipamento; Esforço físico inadequado.	Utilizar luvas isolantes de borracha de acordo

	3.2. Conectar o conjunto de aterramento do trado/cela primeiramente na fase do meio e posteriormente nas fases laterais.		com o nível de tensão; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Manter o trado no solo o mais afastado possível da área de trabalho e sinalizar o local; Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo; Respeitar a sequência de instalação, conectar o aterramento primeiro ao trado de aterramento com ponta rosqueável de bronze e depois às fases, iniciando pela fase lateral mais afastada; Apertar o conector à rede, de forma a

			garantir um contato eficiente; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).

Nota 27: No caso de rede com condutor neutro, este condutor poderá ser usado para o aterramento, substituindo o trado de aterramento temporário. Neste caso, o eletricista executor deve içar e conectar o condutor de aterramento no condutor neutro da rede secundária desligada.

Nota 28: Para rede bifásica, conectar o terceiro grampo em uma das fases ou mantê-lo no trapézio.

Nota 29: Em redes compactas o conjunto de aterramento deverá ser instalado no estribo de espera ou nos estribos do transformador.

Nota 30: Para rede monofásica do tipo MRT, conectar o conjunto de aterramento ao condutor da rede, mantendo o segundo e o terceiro grampo fixado no trapézio.

4. Retirar o conjunto de aterramento, da rede primária convencional	4.1. Desconectar o conjunto de aterramento do trado/cela primeiramente na fase do meio e posteriormente nas fases laterais;	Queda do conjunto de aterramento;	Usar luva de borracha isolante com luva de cobertura conforme

	4.2. Movimentar o conjunto de aterramento, mantendo-o afastado do corpo e de obstáculos; 4.3. Acomodar o conjunto de aterramento adequadamente.		classe de tensão e balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo; Respeitar a sequência de retirada, desconectando primeiro o aterramento das fases; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Usar EPI adequado; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Durante a instalação e retirada dos

			conjuntos de aterramento temporário, os cabos não devem tocar no corpo do eletricista; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
5. Desfazer as tarefas preliminares.			

6.8 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede secundária convencional (cabo nú).

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		

2. Içar o conjunto de aterramento secundário	2.1. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento secundário na corda de içamento ou no balde de içamento; 2.2. Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; 2.3 Se içado em balde, fixá-lo em ponto seguro e de fácil acesso;	Queda do conjunto de aterramento	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Certificar-se que o circuito de controle e iluminação pública (se houver) esteja desenergizado.
3. Instalar o conjunto de aterramento secundário	3.1. Conectar as garras dos terminais de aterramento de modo firme e ao mesmo tempo em todos os condutores para o caso de bastão de aterramento de BT (Baixa Tensão). **Nota 32: Caso o conjunto de aterramento não permita a instalação simultânea nas fases e no neutro, iniciar pelo condutor de neutro.**	Arco elétrico Queda de materiais.	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	Método de instalação do aterramento do solo. • **Com o auxílio da vara telescópica, conectar o bastão de aterramento com 5 grampos no último elemento da vara;** • **Estender a vara até a altura dos condutores e efetuar a conexão dos grampos no condutor através das molas do grampo;**		Proibido contato do corpo com os condutores; Usar luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme a classe de tensão. Usar protetor facial na instalação do aterramento no solo; Para rede pré-reunido, decapar uma das extremidades dos rabichos, se necessário: Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
4. Retirar o conjunto de aterramento secundário	4.1. Desconectar as garras dos terminais de aterramento de modo firme e ao mesmo tempo em todos os condutores para o caso de bastão de aterramento de BT (Baixa Tensão);	Queda do conjunto de aterramento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	4.2. Descer o conjunto e acomodá-lo adequadamente.		Proibido contato do corpo com os condutores; Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento ou colocar em balde; Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; Para rede pré-reunido, isolar as extremidades dos rabichos sem decapado; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00112)

Nota 33: Para aterramento com grampo de pressão e na rede com cabo pré-reunido e/ou multiplexado o aterramento deve ser efetuado iniciando-se pelo condutor neutro.

Nota 34: Devem ser instalados quantos aterramentos temporários forem necessários, conforme definido na Análise Preliminar de Risco (APR), tendo como princípio que os executores devem estar dentro de uma área protegida pelos aterramentos, sendo necessário, portanto, instalação de aterramento em todos os possíveis pontos de energização.

Nota 35: Na execução de atividades que envolvam a instalação de aterramento temporário em rede de baixa tensão (BT), deve-se observar que, caso existam ramais conectados no mesmo poste onde ocorrerá a atuação, estes podem constituir fonte de energização mesmo após a instalação dos aterramentos a jusante, a montante e em todas as derivações da rede secundária, pois o ramal não estará aterrado. Neste caso, deve-se seguir conforme abaixo:

Quando não for possível instalar aterramento temporário diretamente no ramal de ligação para eliminar a possibilidade de energização oriunda da instalação do cliente, deve-se proceder da seguinte forma:

1. **Desligar a proteção geral (disjuntor ou chave geral) de todas as unidades consumidoras atendidas pelo ramal de ligação. Na impossibilidade executar o passo 2.**
2. **Efetuar o teste de ausência de tensão, desconectar o ramal da rede de baixa tensão, mantendo as pontas dos condutores (fases e neutro) em curto-circuito.**
3. **Após a desconexão, as extremidades dos condutores (fases e neutro) deverão ser mantidas curto-circuitadas e devidamente isoladas, de modo a garantir a condição de desenergização. Após a execução das etapas anteriores, é facultada a manutenção do ramal alçado à estrutura.**
4. **Para a reconexão, deverá ser aberto o curto-circuito de um dos condutores de fase, mantendo-se os demais condutores e o neutro curto-circuitados. Na sequência, deverão ser reconectados os demais condutores à rede secundária, conforme a sequência estabelecida no procedimento operacional vigente.**

6.9 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede secundária com cabo multiplexado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e		

	POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Içar o conjunto de aterramento secundário	2.1. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento secundário na corda de içamento ou no balde de içamento; 2.2. Movimentar a corda de içamento através da carretilha com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; 2.3 Se içado em balde, fixá-lo em ponto seguro e de fácil acesso;	Queda do conjunto de aterramento	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Certificar-se que o circuito de controle e iluminação pública (se houver) esteja desenergizado.
3. Instalar o conjunto de aterramento secundário	3.1. Conectar à rede no estribo de derivação (bigode) ou caixa de derivação ou conector perfurando multiderivação. **Nota 36: Caso o conjunto de aterramento não permita a instalação simultânea nas fases e no neutro, iniciar pelo condutor de neutro.**	Arco elétrico.	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

			Proibido contato do corpo com os condutores; Usar mangas e luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme a classe de tensão. Usar balaclava; Para rede pré-reunido, decapar uma das extremidades dos rabichos, se necessário: Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
4. Retirar o conjunto de aterramento secundário	4.1. Desconectar os terminais de aterramento dos condutores das fases e, em seguida, o condutor neutro; 4.2 Descer o conjunto e acomodá-lo adequadamente.	Queda do conjunto de aterramento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Proibido contato do corpo com os condutores;

			Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento ou colocar em balde; Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; Para rede pré-reunido, isolar as extremidades dos rabichos se decapado; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168)

6.10 Passo a passo para bloquear e desbloquear religamento automático em religador de linha e subestação remotamente.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

1. Bloqueio de religamento a distância	1.1 Proceder conforme orientação do Procedimento Operacional Padrão POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT.	Falha do bloqueio	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança.
2. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.	Falha do bloqueio	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança.
3 Desbloqueio de religamento a distância	3.1 Proceder conforme orientação do POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT.	Falha do bloqueio	

6.11 Passo a passo para bloquear e desbloquear religamento automático em chave fusível religadora de três estágios.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1 Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP. 00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP. 00168.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI		
2. Verificar as condições da estrutura.	2.1. Verificar as condições da chave fusível religadora de três estágios de linha na estrutura; 2.2 Certificar-se de que a chave não esteja by-passada; 2.3 Caso a chave esteja by-passada, não poderá ocorrer o bloqueio de religamento no equipamento.	Queda de materiais Presença de insetos	Utilizar luvas isolantes de borracha; Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo: Com corpo de frente para a chave, não estar de lado; Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada. Passado o talabarte/Cinturão, corpo firme e seguro;

3 Bloqueio do religamento	3.1. Abrir as duas chaves de cada conjunto, da direita para esquerda, iniciando pelo conjunto mais próximo do conjunto do meio, e desativar os dispositivos de religamento; 3.2. Repetir as operações para o conjunto mais distante do conjunto do meio; 3.3. Repetir as operações para o conjunto do meio.	Queda da porta fusível	Utilizar o DAQC – Dispositivo antiqueda de cartucho; Verificar as condições da estrutura e a fixação das chaves; Usar mangas e luvas de borracha isolante com luvas de cobertura conforme classe de tensão; Usar Balaclava Acionar a vara de manobra para abertura do porta-fusível, até a posição de repouso; Instalar placa de sinalização “NÃO

			OPERE ESTA CHAVE” Instalar o bloqueador de chave seccionadora
4 Desbloqueio do religamento	4.1. Fechar as duas chaves de cada conjunto, da esquerda para a direita, iniciando pelo conjunto do meio, e reativando o dispositivo de religamento; 4.2. Repetir as operações para o conjunto mais distante do conjunto do meio; 4.3 Repetir as operações para o conjunto mais próximo do conjunto do meio.	Queda da porta fusível	Utilizar o DAQC – Dispositivo antiqueda de cartucho Verificar as condições da estrutura e a fixação das chaves; Usar manga e luvas de borracha isolante com luvas de cobertura, conforme classe de tensão; Usar Balaclava Retirar placa de sinalização ‘’NÃO OPERE ESTA CHAVE” Retirar o bloqueador de chave seccionadora

6.12 Passo a Passo para Realização de Sinalização de Impedimento de Reenergização.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD, itens 6.3 a 6.7 deste Procedimento e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.	Queda do equipamento	Em caso de acessar altura acima de 2 metros, executar também o Procedimento Operacional Padrão POP.00111
2. Sinalizar o equipamento que não poderá ser reenergizado	2.1 Colocar a placa de sinalização “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”, na ponta da vara de manobra; 2.2 Suspender a vara de manobra, com a placa de sinalização já fixada no ponteiro da vara de manobra.		Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura.
3.Fixação da placa de sinalização no poste	3.1. Procurar um local na estrutura do poste (mão francesa e/ou braçadeira) e fixar a placa de sinalização;	Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	3.2. Escolher um ponto no poste onde haja boa visibilidade. 3.3. Em condições favoráveis o eletricista pode instalar a placa de sinalização manualmente no poste, estando posicionado na escada.		Usar manga e luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura.

Nota 37: A placa de sinalização "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO" deve ser utilizada no ponto de operação, no acionamento do equipamento, deixando claro que um certo circuito ou equipamento de rede não pode ser energizado.

Nota 38: A placa de sinalização de impedimento de energização poderá ainda ser instalada em qualquer outro equipamento que compõe o SEP - Sistema Elétrico de Potência, como disjuntores, religadores de linha ou de subestação ou chaves seccionadoras.

Nota 39: A instalação do bloqueador de chave seccionadora é um dispositivo de travamento que impede o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra, tais como chaves fusíveis e chaves facas. É uma medida de segurança contra acionamento inadvertido de outra equipe ou terceiro que tentem intervir no circuito.

Nota 40: Em toda intervenção nos elementos das instalações elétricas do sistema de medição em baixa tensão, quando a unidade consumidora não estiver conectada à rede de distribuição, incluindo atividades de ligação nova, inspeção, manutenção, substituição de medidor, adequação de padrão, religação, regularização, vistoria e demais serviços correlatos, deve ser considerada a possibilidade de a instalação estar energizada. Essa condição pode decorrer da existência de sistemas de geração própria ou de interligações não autorizadas com outras unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição, mantendo energizada a instalação objeto da intervenção, mesmo na ausência de conexão regular com o sistema da distribuidora.

Nessas situações, a intervenção deve ser executada tratando a instalação como potencialmente energizada e com a adoção das medidas de controle aplicáveis aos riscos de choque elétrico e arco elétrico, com a utilização obrigatória dos EPIs adequados à atividade, incluindo luvas isolantes de borracha com coberturas protetoras, balaclava, capacete de segurança, protetor facial, óculos de segurança, vestimenta com proteção contra arco elétrico (FR) e botina de segurança.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
4. Retirada da placa de sinalização do poste	4.1. Após a montagem do bastão de manobra, elevar o mesmo para a retirada da placa de sinalização; 4.2 Após a retirada da placa de sinalização, armazená-la em local adequado no veículo.	Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura;

Nota 41: NR 10 – item 10.5.2 "O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização".

1.1.1 A autorização para a reenergização do circuito partirá do COI – Centro de Operação Integrado em conjunto com o responsável de campo por meio de duas condições:

- Retorno de manobras, devido a um desligamento programado no circuito de distribuição, como, por exemplo, uma obra de melhoria no trecho que foi desenergizado.
- Retorno de manobras, devido a um desligamento NÃO programado no circuito de distribuição, como, por exemplo, situação em que a causa da falta de energia elétrica foi solucionada.

Para reenergização, o trabalhador autorizado deverá executar a sequência de procedimentos abaixo:

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;

c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização;

e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.

Nota 43: Deve-se garantir que a sinalização seja de fácil compreensão.

6.13 Passo a Passo para instalação e retirada de coberturas isolantes na rede secundária

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas Preliminares	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chamas Luva de vaqueta Botina de segurança Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão Protetor facial Balaclava
2. Instalar coberturas isolantes na rede secundária	2.1. As coberturas isolantes devem ser coladas no balde de lona pelo eletricista auxiliar; 2.2. O eletricista posicionado na escada deve içar o balde de lona que contém as coberturas isolantes;	Contato acidental Queda	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo: Com corpo de frente para a chave, não estar de lado:

	2.3. Deve-se iniciar a instalação das coberturas isolantes e/ou mantas isolantes a partir do condutor inferior; 2.4. Após a instalação da cobertura no condutor inferior, prosseguir para os demais condutores, de baixo para cima, até que todos estejam cobertos; 2.5. Prosseguir com a instalação das coberturas isolantes para ambos os lados de rede secundária; 2.6 Caso haja iluminação pública fixada no poste, o braço da luminária também deverá receber a cobertura isolante. 2.6 Caso haja iluminação pública fixada no poste, o braço da luminária também deverá receber a cobertura isolante. 2.7 Caso haja ramais com possibilidade de contato durante a execução da atividade, estes também deverão receber a cobertura isolante.		Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada. Passado o talabarte/Cinturão, manter o corpo firme e seguro; Para maior controle do risco, poderá ser necessário isolamento complementar nas roldanas e fechamentos do jumper, quando o topo da rede secundária é fechado. Não colocar o braço entre as fases. Não ter contato do corpo no braço de iluminação pública enquanto ele não estiver isolado.
3. Retirar as coberturas isolantes	3.1. Após a realização da tarefa específica em campo (por exemplo: instalação de um ramal de serviço),	Queda	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada;

	deve-se iniciar a retirada das coberturas isolantes; 3.2 A retirada das coberturas isolantes da rede secundária deve ser iniciada a partir do condutor superior; 3.3. Após a retirada da cobertura do condutor superior, prosseguir para os demais condutores, de cima para baixo; 3.4. Retirar a cobertura do braço de iluminação pública; 3.5. À medida que as coberturas isolantes vão sendo retiradas, devem ser colocadas no balde de lona, para posterior descida ao solo; 3.6 O eletricista auxiliar deve retirar as coberturas do balde de lona e providenciar o seu armazenamento.		Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança; Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão; Protetor facial Balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Com corpo de frente para a chave, não estar de lado; Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada; Passado o talabarte/Cinturão, manter o corpo firme e seguro;

			Para maior controle do risco, poderá ser necessário isolamento complementar nas roldanas e fechamentos do jumper, quando o topo da rede secundária é fechado.
4. Armazenamento das coberturas isolantes	4.1 As coberturas isolantes são feitas de borracha isolante especial, e por este motivo devem ser armazenadas em compartimentos específicos nos veículos, sem contato com outros equipamentos e ferramentas, a fim de evitar perfurações e danos que possam comprometer a sua isolação.	Contato acidental Queda de mesmo nível	Armazenar as coberturas isolantes em compartimento apropriado no veículo.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação no item 6;

EPI Básicos conforme descritos na NP. 00082.EQTL - Realizar Tarefas Preliminares de Segurança.

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimentos de desenergização.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	17/01/2023		Revisão; Alteração da numeração.	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha Jose Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves Maxinard A. Monteles Costa
02	26/12/2023	1;3;4;6	Definições e lista de material	Francisco Luiz de O. Júnior
	24/01/2024		Exclusão do teste de ausência de tensão e aterramento em redes subterrâneas.	José Junior de Mendonça Maxinard A. Monteles Costa
03	23/07/2025	3.3	Inclusão da sequência de reenergização.	Maxwell Ludovico R. Barud
04	14/07/2026	4.6; 4.7; 6.7; 6.8; 6.12; 6.13.	Inclusão da figura 3 no item 4.6 , Inclusão da nota 3, 4 e 5 no item 4.6, inclusão do item 4.7, inclusão da nota 6 no item 4.7, inclusão da nota 30 no item 6.7, inclusão da nota 34 e 35 no item 6.8, inclusão	Douglas da Silva Machado Sirino.

			da nota 40 no item 6.12; Atualização do item 1.1.1; Inclusão do subitem 2.7 no passo 2 do item 6.13. Atualização do registro constante na Revisão 2 do Quadro de Controle de Revisões: Execução das etapas de verificação da ausência de tensão e aplicação do aterramento temporário em redes subterrâneas, estão referenciadas no POP 00755.EQTL	
	13/08/2026	4.1; 4.6; 5.1; 6.7;	Inclusão de Equipotencialização; Inclusão de definição da Nova NR10; Atualização das definições de ZR, ZC e ZL; Atualização da Figura 1; Inclusão das faixas de tensão de <1kV, ≥3 e <6, ≥20 e <30 e ≥220 e <275 para delimitação das ZR, ZC e ZL; Inclusão das Notas 1 e 2; Inclusão das	Alisson Fonseca dos Santos

			referências normativas do grupo Equatorial e de legislação (MN.00017.EQTL, NT.00006.EQTL, NT.00014.EQTL, NR 01, NR 07, NR 17, NR 24, NR 33); Inclusão do terminologia trado com ponta rosqueável de bronze;	

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Douglas da Silva Machado Sirino – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

José Junior de Mendonça – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Maxinard A. Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Impressão realizada em: 28/10/2026